PROYECTO INTERMODULAR

TAREA 8 . Memoria RSE + ODS



AUTOR: SHAHAWAN ZIMMO YUSUF

NIA: 10888130

CCFF: Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

CÓDIGO DEL PROYECTO: ASIR_2_01_YZS

FECHA DE ENTREGA: JUNIO 2026

«Infraestructura segura. Tecnología preparada.»

Índice

1. Introducción de la empresa
2. Estrategia RSE y criterios ESG
3. ODS 7. Energía asequible y no contaminante
4. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
5. ODS 12 y 13. Consumo responsable y acción por el clima
6. Procedimiento RAEE y Digital Zero Waste
7. Matriz ESG: acciones, indicadores y evidencias
8. Gobernanza, protección de datos y resiliencia
9. Conclusiones

1. Introducción de la empresa

YZS HealthCore es una empresa tecnológica orientada al diseño, la implantación y el mantenimiento de infraestructuras informáticas para centros sanitarios. Su actividad se centra en proporcionar una base tecnológica segura, estable y eficiente para recoger, transmitir, almacenar y permitir el acceso autorizado a los datos procedentes de dispositivos de monitorización conectados utilizados por los pacientes.

La empresa trabaja en aspectos propios de la administración de sistemas y redes, como la configuración de servidores, la segmentación de redes, la gestión de permisos, las copias de seguridad, la monitorización de servicios, la documentación técnica y la planificación de la recuperación ante incidencias. YZS HealthCore no sustituye al personal sanitario ni realiza diagnósticos: su función es dar soporte a la infraestructura tecnológica que permite gestionar la información de forma fiable y protegida.

2. Estrategia RSE y criterios ESG

Principios: La estrategia se basa en reducir impactos ambientales evitables, diseñar servicios resilientes, proteger datos y sistemas, promover formación y condiciones responsables, y mantener una gobernanza transparente.

Integración en cada proyecto: El servicio comenzará con inventario de activos y necesidades, evaluación de riesgos de disponibilidad y seguridad, revisión de oportunidades de eficiencia y selección de indicadores relevantes junto al cliente. Las decisiones de compra, sustitución, migración o retirada se justificarán por necesidad técnica, coste total, seguridad y efecto ambiental.

Responsabilidades: En una empresa pequeña una misma persona puede asumir varias funciones. Se propone asignar un responsable técnico, uno de seguimiento ambiental y activos, y una función de revisión/aceptación del cliente. Si no hay separación de funciones, los cambios relevantes deberán tener una revisión documentada.

Ciclo de mejora: Planificar: fijar línea base, objetivos y responsables. Ejecutar: implantar medidas y registrar cambios. Verificar: revisar métricas, alertas, pruebas y evidencias. Actuar: corregir desviaciones y actualizar procedimientos. La revisión se realizará trimestralmente y al cierre de cada proyecto relevante.

3. ODS 7. Energía asequible y no contaminante

Justificación técnica: Servidores, equipos de red, almacenamiento y refrigeración consumen electricidad durante largos periodos. Una infraestructura sobredimensionada o con equipos infrautilizados puede consumir energía sin aportar más servicio. El ODS 7 se relaciona con la eficiencia energética y, cuando sea viable, el uso de electricidad de origen renovable.

Acciones concretas:

1) Medir el consumo inicial con contador, PDU medible o datos fiables del proveedor.

2) Inventariar equipos, potencia, carga y función.

3) Consolidar servicios mediante virtualización cuando las pruebas de capacidad y disponibilidad lo permitan. 4) Apagar o suspender equipos no críticos fuera de horario cuando sea seguro.

5) Ajustar recursos de máquinas virtuales.

6) Revisar ventilación, temperatura y ubicación.

7) Valorar contratos eléctricos con garantías de origen renovable o autoconsumo si la sede y el presupuesto lo permiten.

Fórmula del PUE: PUE (Power Usage Effectiveness) = Energía total consumida por la instalación / Energía consumida por los equipos IT. Un PUE ideal se aproxima a 1,0, porque el consumo auxiliar de refrigeración, alimentación y otros servicios sería mínimo. Siempre debe indicarse el periodo, los límites de medición y la fuente de datos. En una PYME sin sala técnica dedicada puede no ser posible calcular un PUE representativo; en ese caso se reportarán los kWh IT y las limitaciones.

Plan de mejora PUE/kWh: Mes 1 — Línea base: medir durante al menos cuatro semanas el consumo total y el consumo IT disponible; registrar equipos, horarios y carga. Mes 2 — Diagnóstico: detectar equipos infrautilizados, duplicidades y ventilación deficiente. Meses 3–4 — Piloto: consolidar servicios de bajo riesgo, ajustar recursos y automatizar apagados seguros donde proceda. Mes 5 — Verificación: comparar kWh y disponibilidad con la línea base. Después — Revisión trimestral: conservar informes y decidir nuevas medidas.

Objetivo inicial propuesto: Se propone como meta de planificación reducir un 10 % los kWh del entorno IT en doce meses frente a una línea base comparable, sin empeorar la disponibilidad ni los tiempos de recuperación. La meta se ajustará después de medir; no constituye una garantía ni un resultado real. También se registrará el porcentaje de electricidad renovable si existe información verificable.

Indicadores: kWh mensuales totales; kWh del equipamiento IT; variación porcentual frente a línea base; PUE cuando sea medible; porcentaje de energía renovable acreditada; número de equipos físicos consolidados; disponibilidad durante las pruebas de eficiencia.

4. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

Justificación técnica: Una caída de servidor, una avería de almacenamiento, un ataque o una configuración incorrecta pueden dificultar el acceso autorizado a datos de monitorización y afectar a la continuidad de los servicios tecnológicos de un centro sanitario. La resiliencia se diseña según la criticidad del servicio, el presupuesto y el riesgo aceptable.

Alta disponibilidad y redundancia: Cuando coste y criticidad lo justifiquen, se propondrán fuentes de alimentación redundantes, almacenamiento tolerante a fallos, enlaces alternativos, UPS y hosts adicionales. La redundancia no equivale automáticamente a alta disponibilidad: necesita diseño, supervisión, pruebas y procedimientos de conmutación. En entornos pequeños puede ser más realista mantener repuestos, copias aisladas y recuperación ensayada.

Copias de seguridad 3-2-1: Mantener al menos tres copias de los datos importantes, en dos tipos de soporte y con una copia fuera del entorno principal. Una copia desconectada o protegida contra modificación ayuda a reducir el impacto del ransomware. Las copias deben protegerse con credenciales separadas y probarse mediante restauraciones; un registro de copia completada no sustituye una prueba de recuperación.

RTO y RPO: RTO (Recovery Time Objective) es el tiempo objetivo máximo para recuperar un servicio tras una interrupción. RPO (Recovery Point Objective) es la pérdida de datos máxima tolerable, expresada como intervalo temporal. Deben acordarse con el cliente según criticidad. Como ejemplo de laboratorio, un servicio prioritario podría plantear RTO de 4 horas y RPO de 1 hora; son valores ilustrativos, no promesas universales.

Balanceo e Infraestructura como Código: El balanceo distribuye solicitudes entre instancias y puede mejorar capacidad y tolerancia a fallos en aplicaciones compatibles, aunque no todos los servicios lo necesitan. Infraestructura como Código (IaC) y herramientas como Ansible permiten repetir configuraciones, versionar cambios y reconstruir entornos. Los playbooks deben revisarse y no contener secretos en texto plano.

Indicadores: Disponibilidad mensual; porcentaje de copias verificadas mediante restauración; éxito de pruebas de recuperación; RTO/RPO alcanzados en simulacros; tiempo medio de recuperación (MTTR); porcentaje de configuraciones automatizadas y documentadas; incidencias repetidas.

5. ODS 12 y 13. Consumo responsable y acción por el clima

Justificación técnica: El ODS 12 promueve el uso responsable de materiales y la gestión adecuada de residuos; el ODS 13 impulsa la acción frente al cambio climático. En IT se relacionan con alargar la vida útil de equipos, evitar compras innecesarias, reparar o reutilizar cuando sea seguro, gestionar RAEE correctamente y reducir consumo y emisiones.

Economía circular: Antes de sustituir un equipo, evaluar reparación, ampliación de memoria o almacenamiento, reutilización para una tarea menos exigente, reacondicionamiento y, si no es seguro o viable, retirada por un canal autorizado. La reutilización no debe comprometer actualizaciones de seguridad, protección de datos, rendimiento mínimo ni garantías aplicables.

Plan de reducción de CO_2:

1) Definir el alcance: electricidad IT y, si hay datos, desplazamientos y compras.

2) Recopilar kWh y conservar facturas o lecturas.

3) Aplicar un factor de emisión oficial adecuado al territorio, año y metodología.

4) Implantar medidas de eficiencia y prolongación de vida útil.

5) Comparar con la línea base explicando cambios de carga. 6) Revisar anualmente y no atribuir reducciones sin datos.

Fórmula de emisiones: Emisiones estimadas de electricidad (kg CO_2e) = consumo eléctrico (kWh) × factor de emisión (kg CO_2e/kWh). Si el factor está en g CO_2e/kWh, dividir el resultado entre 1.000 para obtener kg CO_2e. Se registrará fuente, año y método. No se fija un factor numérico porque varía según periodo, territorio y metodología.

Indicadores: Porcentaje de activos reparados o reutilizados; vida útil estimada; equipos entregados a gestor autorizado; kWh ahorrados frente a línea base; kg CO_2e estimados; porcentaje de medidas de eficiencia implantadas; porcentaje de compras evaluadas por consumo y reparabilidad.

6. Procedimiento RAEE y Digital Zero Waste

6.1 Objetivo y alcance: Establecer un método controlado para identificar, clasificar, almacenar y entregar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y reducir residuos digitales sin eliminar información necesaria para la operación, auditoría o cumplimiento.

6.2 Identificación y clasificación RAEE: Al retirar un equipo, registrar identificador de activo, tipo, marca/modelo, número de serie si procede, estado, motivo de retirada, presencia de soportes de datos y destino previsto. Separar equipos reutilizables, reparables, piezas aprovechables y residuos no reutilizables. No desmontar componentes peligrosos ni mezclar RAEE con residuos ordinarios.

6.3 Borrado seguro y cadena de custodia: Antes de reutilizar, donar o entregar un dispositivo, comprobar si contiene datos, credenciales, copias o configuraciones. Autorizar el borrado según la política del cliente y clasificación de datos; registrar herramienta, fecha, responsable, activo y resultado. Si el soporte no admite borrado fiable o está averiado, mantenerlo bajo control y recurrir a destrucción segura por proveedor competente. La entrega a terceros debe quedar registrada.

6.4 Almacenamiento y entrega: Etiquetar equipos pendientes de retirada, restringir acceso y almacenarlos en lugar seguro y seco. Registrar entradas y salidas. Entregar RAEE a un gestor autorizado o canal adecuado y conservar justificante, albarán o certificado. Registrar peso o unidades cuando sea posible. No afirmar que se ha reciclado un residuo si solo existe evidencia de recogida.

6.5 Digital Zero Waste: Revisar snapshots antiguos, copias redundantes fuera de política, imágenes ISO obsoletas, máquinas virtuales apagadas sin propietario, discos huérfanos, volúmenes sin uso, logs fuera de retención y recursos de prueba. Antes de borrar, identificar propietario, dependencias, política de retención y última utilización; obtener aprobación cuando corresponda y conservar registro de lo eliminado.

6.6 Frecuencia y controles: Revisión mensual de snapshots, discos y recursos huérfanos; revisión trimestral del inventario de activos; revisión semestral de retención y espacio de copias; revisión tras la baja de un cliente o servicio. No eliminar snapshots ni backups solo por antigüedad: comprobar política, copias válidas y obligaciones contractuales o legales.

6.7 Indicadores: Porcentaje de bajas con registro de borrado seguro; número/peso de RAEE con justificante; porcentaje de activos con destino trazable; GB/TB recuperados mediante limpieza aprobada; snapshots y recursos huérfanos retirados; porcentaje de eliminaciones aprobadas y registradas; incidencias de borrado o recuperación.

7. Matriz ESG: acciones, indicadores y evidencias

Área	Acción	Indicador	Evidencia	Frecuencia	Responsable
Ambiental	Reducir PUE si es aplicable	PUE anual; kWh/mes; variación frente a línea base	Lecturas de contador/PDU, facturas e informe de	Mensual/anual	Infraestructura

			cálculo		
Ambiental	Reducir consumo IT	kWh IT; % reducción; equipos consolidados	Inventario y mediciones antes/después	Mensual	Infraestructura
Ambiental	Gestionar RAEE	% de bajas con destino documentado; unidades/kg entregados	Registro de activos, albaranes y certificados	Por retirada/trimestral	Activos
Ambiental	Economía circular	% equipos reparados/reutilizados; vida útil estimada	Informes de reparación e inventario	Semestral	Activos
Ambiental	Reducir CO_2	kg CO_2e estimados; variación anual	kWh, factor de emisión, fuente y hoja de cálculo	Anual	RSE
Social	Formación TIC y sostenibilidad	Horas de formación/persona; % personal formado	Registros de asistencia y evaluación	Semestral	Equipo
Social	Atención responsable	Reclamaciones atendidas en plazo; entregables revisados	Tickets y checklist de revisión	Trimestral	Servicio
Social	Protección de información	Incidentes; porcentaje de accesos revisados	Registros de acceso e incidencias	Trimestral	Seguridad
Gobernanza	Protección de datos	Revisiones realizadas; acciones correctivas abiertas/cerradas	Contratos, revisiones y actas cuando aplique	Anual/ante cambios	Privacidad
Gobernanza	Copias y recuperación	% copias verificadas; RTO/RPO	Informes backup, logs y actas de	Mensual/trimestral	Infraestructura

		alcanzados	restauración		
Gobernanza	Control de cambios	% cambios aprobados con plan de reversión	Tickets y repositorio de configuración	Mensual	Técnico
Gobernanza	Trazabilidad ESG	% indicadores con evidencia; acciones cerradas a tiempo	Matriz ESG, actas y plan de acción	Trimestral	Dirección

Criterio de seguimiento: Cada indicador debe tener responsable, periodicidad, método de cálculo y evidencia verificable. Los objetivos cuantitativos se fijarán tras conocer la línea base. Si no existe medición, se indicará no medido en lugar de presentar una estimación como hecho.

Regla de seguimiento: cada indicador conserva dato de origen, fecha, unidad, responsable y método de cálculo. Si no existe medición, indicar no medido.

8. Gobernanza, protección de datos y resiliencia

Protección de datos: Aplicar minimización: acceder solo a la información necesaria, limitar permisos, proteger credenciales, cifrar datos cuando proceda y definir responsabilidades contractuales. Si se tratan datos personales por cuenta de un cliente, deberán establecerse las condiciones y obligaciones correspondientes al papel de cada parte, incluida la relación responsable-encargado cuando aplique.

Gestión de cambios: Documentar cambios relevantes en redes, cortafuegos, sistemas, almacenamiento y copias con fecha, responsable, motivo, alcance, riesgo, plan de reversión y resultado de pruebas. Versionar configuraciones cuando sea posible y mantener secretos fuera de repositorios de código.

Gestión de incidentes: Registrar qué ocurrió, cuándo se detectó, servicios afectados, contención, recuperación, comunicación y análisis posterior. Comunicar al cliente de forma oportuna y precisa. Las obligaciones de notificación se determinarán según el incidente y la normativa aplicable.

Revisión y mejora: Revisar trimestralmente indicadores ambientales, sociales y de gobernanza; analizar desviaciones; asignar responsables y fechas de cierre; y guardar acta de decisiones. Ajustar metas si cambian carga, clientes, alcance de medición o condiciones técnicas.

9. Conclusiones

Conclusión general: La sostenibilidad de una empresa tecnológica no depende solo de reducir electricidad. También requiere infraestructura resiliente, recuperación probada, protección de datos, compras justificadas, gestión correcta de residuos electrónicos, limpieza digital controlada y gobernanza transparente.

Compromiso de YZS HealthCore: La empresa propone integrar los ODS 7, 9, 12 y 13 en el diseño y mantenimiento de servicios IT. El compromiso se concreta en medir consumo, buscar mejoras verificables, documentar resiliencia, extender la vida útil de equipos cuando sea seguro y conservar evidencias de gestión de residuos.

Limitaciones: Este marco se ha elaborado para una empresa propuesta en un proyecto académico. Las cifras reales solo podrán afirmarse después de implantar medidas, medir datos y revisar evidencias. La viabilidad dependerá de las necesidades del cliente, presupuesto, criticidad y normativa aplicable.